$$(2)/(1)$$

$$\frac{0.30}{0.15} = \frac{k[0.4]^n[0.02]^m}{k[0.2]^n[0.02]^m}$$

$$2 = \left(\frac{[0.4]}{[0.2]}\right)^n$$

$$2 = (2)^n$$

$$\therefore\ n = 1$$

$$\text{Rate} = k\,[x]^1[y]^1$$

$$0.15 = k\,[0.2]^1[0.02]^1$$

$$\frac{0.15}{[0.2]^1[0.02]^1} = k$$

$$k = 37.5\ \text{mol}^{-1}\text{L}\ s^{-1}$$

23 **தீர்வு:**

$t_{1/2} = 0.693/\ k$ **என நாம் அறிவோம்,**

$t_{1/2} = 0.693/1.54x\ 10^{-3}\ s^{-1} =$ **450 s**

24.**தீர்வு:**

$k = 0.693/\ t_{1/2}$ **என நாம் அறிவோம்,**

$k = 0.693/\ 8.0\ \text{minutes} = 0.087\ \text{minutes}^{-1}$

ஒரு முதல் வகை வினைக்கு,

$$t = \frac{2.303}{k}\log\frac{[A_0]}{[A]}$$

$$t = \frac{2.303}{0.087\ \text{min}^{-1}}\log\left(\frac{100}{1}\right)$$

$$t = 52.93\,\text{min}$$

25 **தீர்வு:**

i) **வினைவகை** = 1; $t_{1/2} = 60$; seconds, k = ?

$k = \frac{0.6932}{t_{1/2}}$ **என நாம் அறிவோம்,**

$$k = \frac{0.6932}{60} = 0.01155\ s^{-1}$$

Answers.indd 280 16-12-2022 18:58:37